

Desarrollo Lab 01

Grupo

Ernesto Camacho Arroyave

Luz Yamile Perez

Javier Duran

Juan Diego Tejada

Descripcion

El objetivo del laboratorio es identificar la información que se encuentre en la evidencia, así como responder a las preguntas:

- ¿Quién es el proveedor de marihuana de Joe Jacobs y cuál es la dirección listada del proveedor?
- ¿Qué dato crucial está disponible dentro de coverpage.jpg y porque el dato es crucial?
- ¿Qué (si hay) otras escuelas vecinas a Smith Hill Joe Jacobs frecuentan?
- Para cada archivo, que procesos hizo el sospechoso para enmascarar de otros.
- ¿Qué procesos (usted como analista) realizó para examinar el contenido completo de cada archivo?

Desarrollo

El proceso inicia con la lectura del contexto del ejercicio

"The scenario is: Joe Jacobs, 28, was arrested yesterday on charges of selling illegal drugs to high school students. A local police officer posed as a high school student was approached by Jacobs in the parking lot of Smith Hill High School. Jacobs asked the undercover cop if he would like to buy some marijuana. Before the undercover cop could answer, Jacobs pulled some out of his pocket and showed it to the officer. Jacobs said to the officer "Look at this stuff, Colombians couldn't grow it better! My supplier not only sells it direct to me, he grows it himself."

Jacobs has been seen on numerous occasions hanging out at various local high school parking lots around 2:30pm, the time school usually ends for the day. School officials from multiple high schools have called the police regarding Jacobs' presence at their school and noted an increase in drug use among students, since his arrival.

The police need your help. They want to try and determine if Joe Jacobs has been selling drugs to students at other schools besides Smith Hill. The problem is no students will come forward and help the police. Based on Joe's comment regarding the Colombians, the police are interested in finding Joe Jacob's supplier/producer of marijuana.

Jacobs has denied selling drugs at any other school besides Smith Hill and refuses to provide the police with the name of his drug supplier/producer. Jacobs also refuses to validate the statement that he made to the undercover officer right before his arrest. Upon issuing a search warrant and searching of the suspect's house the police were able to obtain a small amount of marijuana. The police also seized a single floppy disk, but no computer and/or other media was present in the house.

The police have imaged the suspect's floppy disk and have provided you with a copy. They would like you to examine the floppy disk and provide answers to the following questions. The police would like you to pay special attention to any information that might prove that Joe Jacobs was in fact selling drugs at other high schools besides Smith Hill. They would also like you to try and determine if possible who Joe Jacob's supplier is.

Jacob's posted bail set at \$10,000.00. Afraid he may skip town, the police would like to get him locked up as soon as possible. To do so, the police have asked that you have the results fully completed and submitted by October 25, 2002. Please provide the police with a strong case consisting of your specific findings related to the questions, where the findings are located on the disk, processes and techniques used, and any actions that the suspect may have taken to intentionally delete, hide and/or alter data on the floppy disk. Good Luck!

Any names, locations, and situations presented are completely made up. Any resemblance to any name, locations and/or situation is purely coincidence.
”

En esta se nos presenta la situación, se nos provee el archivo con hash:

- **b676147f63923e1f428131d59b1d6a72**

- Nombre del Archivo: image.zip <https://github.com/SVelizDonoso/forense-autopsy/blob/master/image.zip>
- Hash MD5 del Archivo: b676147f63923e1f428131d59b1d6a72

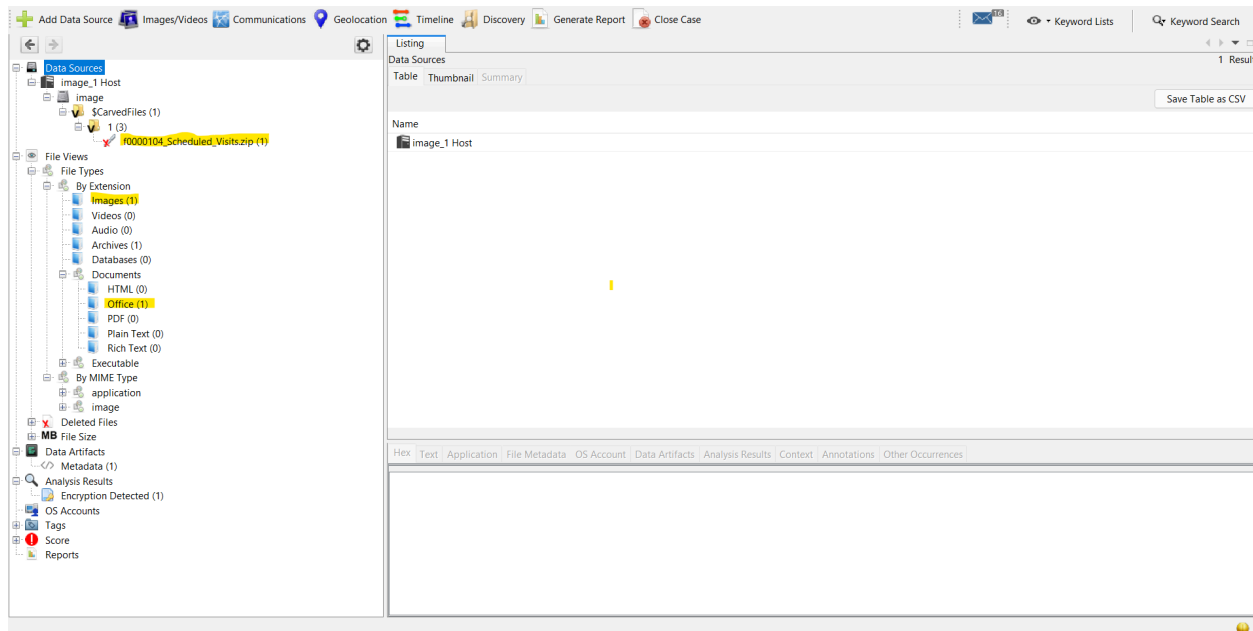
Al hacer la descarga, y generar una copia y su respectivo hash tenemos:

- b676147f63923e1f428131d59b1d6a72

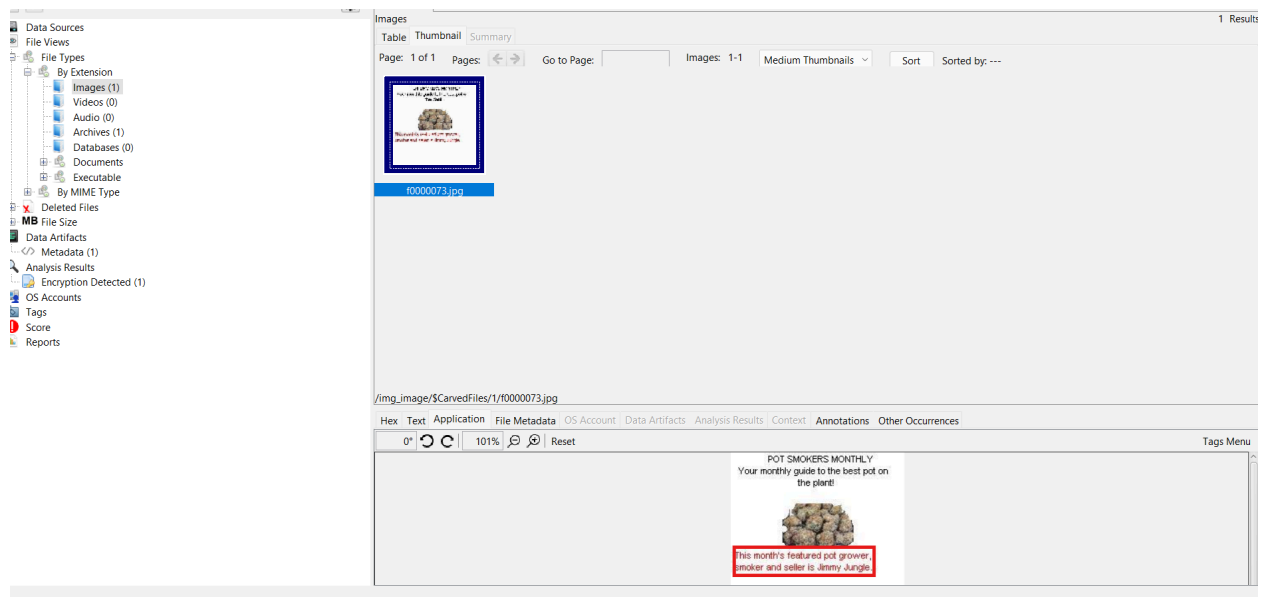
	Captura de pantalla 2026-04-24 165741....	4/24/2026 4:57 PM	PNG File	16 KB
	hash.txt	4/24/2026 4:58 PM	Documento de tex...	1 KB
	image	4/24/2026 4:54 PM	File	1,440 KB
	image.zip	4/24/2026 4:45 PM	Compressed (zipp...	18 KB

```
C:\Users\ernes\Documents\Estudio\Forense>certutil -hashfile image.zip md5
MD5 hash of image.zip:
b676147f63923e1f428131d59b1d6a72
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

Subimos el caso a autopsy y al ingestar la fuente del caso vemos que se genera un espacio en el que se resaltan 3 archivos, uno .zip, una imagen y un archivo de office.

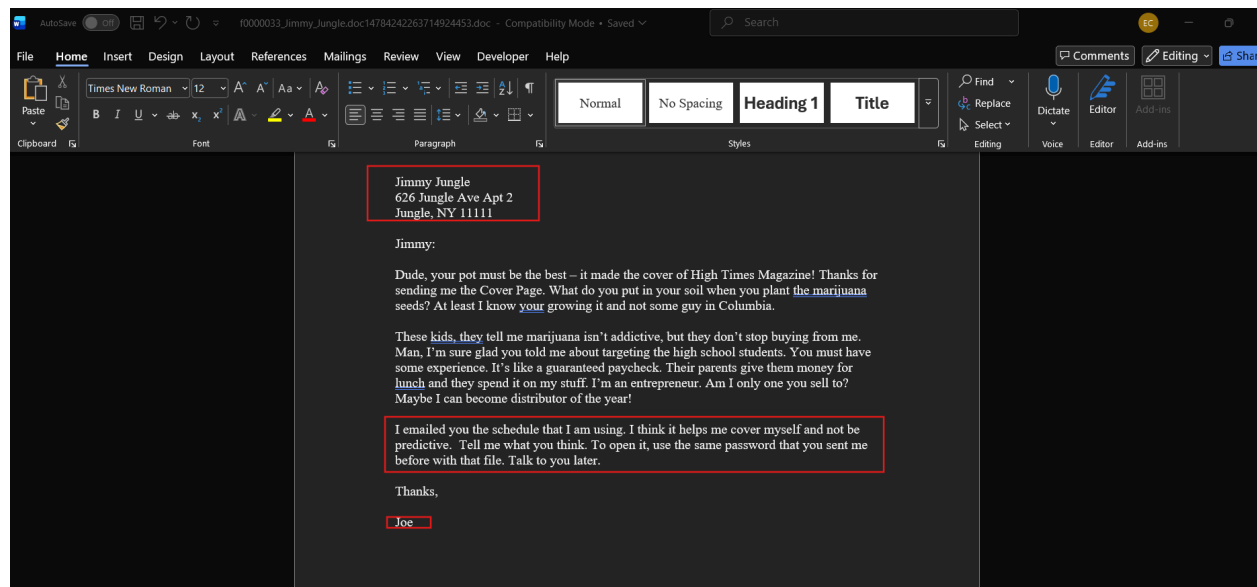


Iniciamos el proceso con el archivo de imagen,



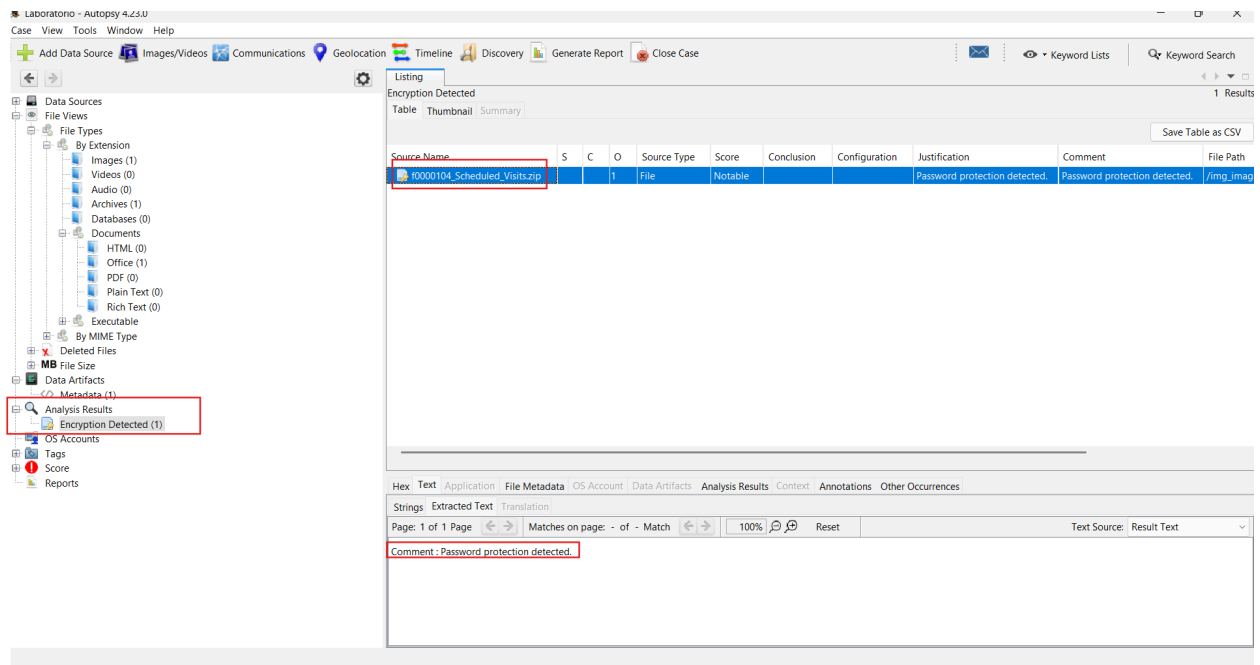
Al usar la opción de thumdnail, la herramienta nos da la primera parte de la respuesta, jimmy jungle es el proveedor de joe jacobs.

Con este contexto podemos verificar el archivo .doc, al revisar el contenido con la herramienta tenemos la respuesta de la dirección del proveedor, así como una pista para determinar el resto de la información.



En el texto vemos que joe le envía información a Jimmy cifrada, y que la contraseña es la misma que la del mensaje que joe le envía a jimmy, teniendo en cuenta que existen 3 archivos en el disco, una posible linea de tiempo de esta situacion, es que jimmy envia

la imagen a joe para promocionar su posicion, jimmy responde en esta carta, y con el arvrchivo final.



Al verificar el tercer archivo vemos que efectivamente está cifrado, teniendo en cuenta la línea de tiempo que propusimos, es posible que la contraseña se encuentre asociada en la imagen.

Usamos un módulo de la herramienta “keyword search” buscando “pw” con el fin de identificar la posible contraseña del archivo en este caso “good times”

ase View Tools Window Help

Listing Keyword search 1 - pw x

Keyword search 1 Results

Name	Keyword Preview	Location	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
Unalloc_1_0_1474559	[7g%9p+R*]loqk4t+^L+pw=goodtimesScheduled Visit	/img_image/Unalloc_1_0_1474559	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00

Save Table as CSV

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Strings Extracted Text Translation

Page: 1 of 1 Page Matches on page: 1 of 1 Match 100% Reset Text Source: Search Results

pw=goodtimes
Scheduled Visits.xls
SkUM
gvmq[A
N[]
sC6g(
yGU-

ase View Tools Window Help

Listing Keyword search 1 - pw x

Keyword search 1 Results

Name	Keyword Preview	Location	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time
Unalloc_1_0_1474559	[7g%9p+R*]loqk4t+^L+pw=goodtimesScheduled Visit	/img_image/Unalloc_1_0_1474559	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00

Save Table as CSV

Hex Text Application File Metadata OS Account Data Artifacts Analysis Results Context Annotations Other Occurrences

Strings Extracted Text Translation

Page: 1 of 1 Page Matches on page: 1 of 1 Match 100% Reset Text Source: Search Results

pw=goodtimes
Scheduled Visits.xls
SkUM
gvmq[A
N[]
sC6g(
yGU-

Finalmente, extraemos el contenido del archivo, se trata de un archivo .xls, en el cual se encuentra la información de las escuelas que visita joe.

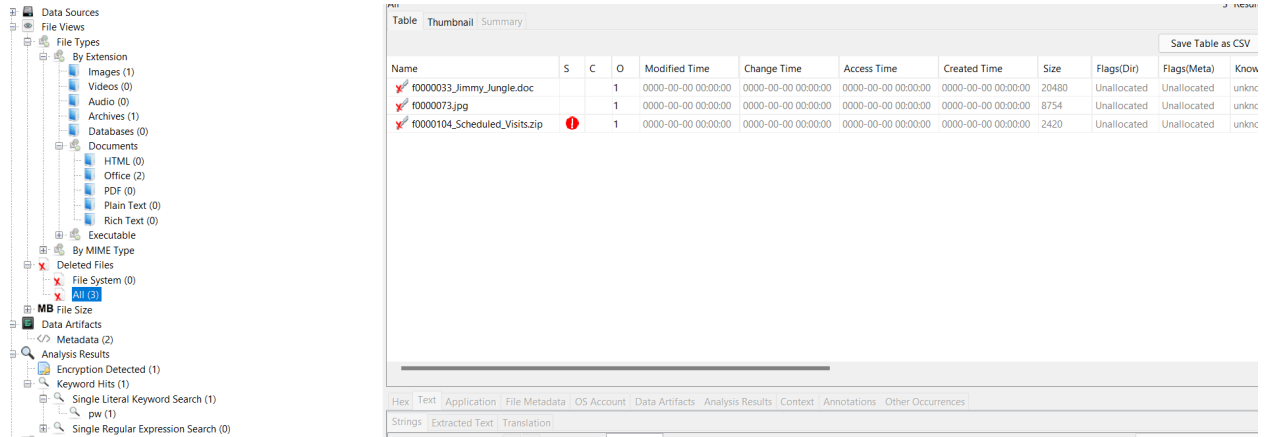
Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created
 f0000033_Jimmy_Jungle.doc			1	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00
 Scheduled Visits.xls				2002-05-23 11:20:48 COT	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00

Hex	Text	Application	File Metadata	OS Account	Data Artifacts	Analysis Results	Context	Annotations	Other Occurrences
Strings Extracted Text Translation									
Page: 1 of 1 Page   Matches on page: - of - Match   100%   Reset									
Sheet1									
	Month	DAY	HIGH SCHOOLS						
	2002								
	April	Monday (1)	Smith Hill High School (A)						
		Tuesday (2)	Key High School (B)						
		Wednesday (3)	Leetch High School (C)						
		Thursday (4)	Birard High School (D)						
		Friday (5)	Richter High School (E)						

Con esto procedemos a contestar las preguntas del ejercicio.

- ¿Quién es el proveedor de marihuana de Joe Jacobs y cuál es la dirección listada del proveedor?
 - Proveedor: Jimmy Jungle
 - Dirección: 626 Jungle Ave Apt 2 Jungle, NY 11111
- ¿Qué dato crucial está disponible dentro de coverpage.jpg y porque el dato es crucial?
 - La contraseña del archivo .zip, y es crucial, por que facilita la extracción de información de las escuelas que visita joe.
- ¿Qué (si hay) otras escuelas vecinas a Smith Hill Joe Jacobs frecuentan?
 - Hay otras:
 - Key High School (B)
 - Leetch High School (C)
 - Birard High School (D)

- Richter High School (E)
- Hull High School (F)
- Para cada archivo, que procesos hizo el sospechoso para enmascarar de otros.
 - Borrado de los archivos:



The screenshot shows a file system analysis tool with a sidebar on the left and a main table on the right. The sidebar lists various file types and analysis results. The main table displays a list of files with columns for Name, S, C, O, Modified Time, Change Time, Access Time, Created Time, Size, Flags(Dir), Flags(Meta), and Know.

Name	S	C	O	Modified Time	Change Time	Access Time	Created Time	Size	Flags(Dir)	Flags(Meta)	Know
✓ f0000033_jimmy_jungle.doc			1	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	20480	Unallocated	Unallocated	unknc
✓ f0000073.jpg			1	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	8754	Unallocated	Unallocated	unknc
✓ f0000104_Scheduled_Visits.zip			1	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00 00:00:00	2420	Unallocated	Unallocated	unknc

- Compresión, protección por contraseña del archivo .xls
- ¿Qué procesos (usted como analista) realizó para examinar el contenido completo de cada archivo?
 - .jpg:
 - Analisis hexadecimal
 - Reconstrucción de la imagen
 - Análisis de metadatos
 - Uso del modulo Keywordsearch
 - .Doc:
 - Analisis hexadecimal
 - Análisis de metadatos
 - Análisis del contenido mediante Microsoft Word
 - .Xls:
 - Descompresión del archivo
 - Analisis hexadecimal
 - Análisis de metadatos
 - Análisis de contenido mediante Microsoft Excel